

Comandos de Configuración de Red Configuración Básica de Switch y Router (Parte Genérica)

Modo	Comando	Descripción
> ▾	enable ▾	Entra en modo EXEC privilegiado.
# ▾	conf ter ▾	Entra en modo de configuración global.
Config ▾	no ip domain-loo... ▾	Desactiva la búsqueda DNS (para evitar retrasos).
Config ▾	hostname [nombre... ▾	Establece el nombre del dispositivo.
Config ▾	banner motd #[me... ▾	Configura el mensaje del día.
Config ▾	service password... ▾	Encripta las contraseñas de servicio (si es necesario).
Config ▾	enable secret cl... ▾	Establece la contraseña encriptada para el modo privilegiado.
Config ▾	line con 0 / lin... ▾	Entra en la configuración de la línea de consola / auxiliar.
Config-if ▾	password cisco ▾	Establece la contraseña de la línea.
Config-if ▾	login ▾	Habilita la comprobación de contraseña en el inicio de sesión.
Config ▾	line vty 0 15 / ... ▾	Entra en la configuración de las líneas VTY (Telnet/SSH).
Config-if ▾	password cisco ▾	Establece la contraseña de las líneas VTY.
Config-if ▾	login ▾	Habilita la comprobación de contraseña en las líneas VTY.
Config-if ▾	end ▾	Vuelve al modo EXEC privilegiado.

Configuración VTP y VLAN en Switch

Modo	Comando	Aplicación	Descripción
Config ▾	<code>vlan 99</code>	Solo en modo Servidor	Crea la VLAN 99.
Config-if ▾	<code>name X</code>	Solo en modo Servidor	Asigna un nombre a la VLAN.
Config ▾	<code>vtp mode server/client</code>		Establece el modo VTP (Servidor o Cliente).
Config ▾	<code>vtp domain nombredominio</code>		Define el nombre de dominio VTP.
Config ▾	<code>vtp password 1234</code>	Si es requerido	Establece la contraseña VTP.
Config ▾	<code>int vlan 99</code>		Entra en la interfaz virtual de la VLAN 99.
Config-if ▾	<code>no ip address</code>		Elimina cualquier IP existente (si aplica).
Config-if ▾	<code>ip address [IP] [MASCARA]</code>		Asigna la dirección IP y máscara a la interfaz SVI.
Config ▾	<code>ip default-gateway [xxx.xxx.xxx.xx]</code>	Si se requiere enrutamiento	Configura el gateway predeterminado.
Config ▾	<code>int range f0/1-24</code>		Entra en configuración para un rango de interfaces.
Config-if ▾	<code>switchport mode access</code>		Configura el puerto en modo acceso.
Config ▾	<code>int range f0/1-4</code>		Entra en configuración para un rango específico.
Config-if ▾	<code>switchport access vlan 99</code>		Asigna los puertos a la VLAN 99.

Config ▾	int range g0/1-2 (o f0/23-24)		Entra en configuración de interfaces para <i>trunk</i> .
Config-if ▾	switchport mode trunk		Configura el puerto en modo <i>trunk</i> .
Config-if ▾	switchport trunk native vlan 50		Establece la VLAN nativa del <i>trunk</i> .
Config ▾	int f0/0		Entra en la interfaz F0/0.
Config-if ▾	ip address 192.168.9.33 255.255.255.22 4		Asigna dirección IP.
Config-if ▾	description link to pc4		Añade una descripción a la interfaz.
Config ▾	Ip route	Solo en Switch con Enrutamiento	Comando para rutas estáticas.
Config-if ▾	shutdown y no shutdown		Desactiva y activa la interfaz.

Seguridad en Switch (Port Security)

Modo	Comando	Descripción
Config ▾	Interface range f0/1-24	Entra en el rango de interfaces.
Config-if ▾	switchport port-security	Habilita la seguridad de puertos.
Config-if ▾	switchport port-security maximum 1	Limita el número de direcciones MAC aprendidas.
Config-if ▾	switchport port-security mac-address sticky	Las direcciones MAC aprendidas se guardan en la configuración.
Config-if ▾	switchport port-security violation shutdown	Acción al detectar una violación: apagar el puerto.

Configuración de SSH en Switch

Modo	Comando	Descripción
Config ▾	<code>ip domain-name ejemplo.es</code>	Define el nombre de dominio.
Config ▾	<code>crypto key generate rsa</code>	Genera las claves RSA para SSH.
Config ▾	<code>ip ssh time-out 20</code>	Configura el tiempo de espera de la sesión SSH.
Config ▾	<code>ip ssh authentication-retries 3</code>	Configura el número de intentos de autenticación.
Config ▾	<code>username usuario1 password clave1</code>	Crea un usuario local.
Config ▾	<code>line vty 0 15</code>	Entra en las líneas VTY.
Config-if ▾	<code>exec-timeout 3</code>	Opcional: Define el tiempo de inactividad de la sesión.
Config-if ▾	<code>transport input ssh</code>	Permite solo conexiones SSH.
Config-if ▾	<code>login local</code>	Usa la base de datos de usuarios locales para la autenticación.

Configuración ROUTER ON STICK (Enrutamiento Inter-VLAN)

Modo	Comando	Descripción
Config ▾	<code>Int g0/0.[VLAN_ID]</code> (Ej: g0/0.99)	Crea la subinterfaz para la VLAN.
Config-if ▾	<code>encapsulation dot1q [VLAN_ID]</code>	Habilita el <i>tagging</i> 802.1Q para la VLAN.
Config-if ▾	<code>ip address [dirección ip] [mascara]</code>	Asigna la dirección IP a la subinterfaz (Gateway de la VLAN).
Config ▾	<code>Int g0/0</code>	Entra en la interfaz física principal.
Config-if ▾	<code>no shutdown</code>	Activa la interfaz física.

Configuración DHCP en el Router

Modo	Comando	Descripción
Config ▾	<code>ip dhcp excluded-address 192.168.99.1</code>	Excluye direcciones IP del pool DHCP.
Config ▾	<code>ip dhcp pool [nombre_pool] (Ej: lan99)</code>	Crea el pool DHCP.
Config ▾	<code>network [dirección de red] [máscara]</code>	Define la red y la máscara.
Config ▾	<code>default-router [dirección_gateway]</code>	Establece el <i>default gateway</i> para los clientes.
Config ▾	<code>dns-server 0.0.0.0</code>	Establece el servidor DNS.
Config ▾	<code>show ip dhcp binding</code>	
Config ▾	<code>debug ip dhcp server events</code>	
Config ▾		

Seguridad PPP (Point-to-Point Protocol)PPP con PAP (Password Authentication Protocol)

Router 1:

Modo	Comando	Descripción
# ▾	username router2 password 1234	Crea el usuario para el router remoto.
# ▾	Int s0/1/0 / int s0/0/0	Entra en la interfaz serial.
Config ▾	encapsulation ppp	Establece el protocolo de encapsulación a PPP.
Config ▾	ppp authentication pap	Habilita la autenticación PAP.
Config ▾	ppp pap sent-username router1 password 1234	Envía credenciales de autenticación.
Config ▾	no shutdown	Activa la interfaz.

Router 2:

Modo	Comando	Descripción
# ▾	username router1 password 1234	Crea el usuario para el router remoto.
# ▾	int s0/2/0 / int s0/2/1	Entra en la interfaz serial.
Config ▾	encapsulation ppp	Establece el protocolo de encapsulación a PPP.
Config ▾	ppp authentication pap	Habilita la autenticación PAP.
Config ▾	ppp pap sent-username router2 password 1234	Envía credenciales de autenticación.

PPP con CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)

Router 1:

Modo	Comando	Descripción
# ▾	username router2 password 1234	Crea el usuario para ... ▾
# ▾	username router3 password 1234	Crea el usuario para ... ▾
# ▾	username router4 password 1234	Crea el usuario para ... ▾
# ▾	Int s0/1/0	Entra en la interfaz s... ▾
Config ▾	Description link to R2	Descripción del enlace. ▾
Config ▾	encapsulation ppp	Establece el protocol... ▾
Config ▾	ppp authentication chap	Habilita la autenticac... ▾
# ▾	end	Vuelve al modo EXE... ▾

Router 2:

Modo	Comando	Descripción
# ▾	Username router1 password 1234	Crea el usuario para ... ▾
# ▾	username router3 password 1234	Crea el usuario para ... ▾
# ▾	username router4 password 1234	Crea el usuario para ... ▾
# ▾	Int s0/2/1	Entra en la interfaz s... ▾
Config ▾	Description link to R3	Descripción del enlace. ▾
Config ▾	encapsulation ppp	Establece el protocol... ▾

Config ▾	ppp authentication chap	Habilita la autenticac... ▾
# ▾	end	Vuelve al modo EXE... ▾

Configuración de Interfaces y Seriales en Router

Modo	Comando	Descripción
# ▾	int f0/0	Entra en la interfaz FastEthernet 0/0.
Config ▾	ip address 192.168.9.33 255.255.255.224	Asigna dirección IP y máscara.
Config ▾	description link to pc4	Añade una descripción.
Config ▾	clock rate 64000	Si aplica (en el lado DCE).
Config ▾	no shutdown	Activa la interfaz.
# ▾	int s0/1/0	Entra en la interfaz Serial 0/1/0.
Config ▾	ip address 200.152.2.12	Asigna dirección IP.

Configuración de Rutas Rutas Estáticas

Modo	Comando	Descripción
Global	ip route [red_destino] [máscara_destino] [siguiente_salto]	Define una ruta estática.
Ejemplo	ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2	Ruta a la red 192.168.3.0 a través de 192.168.2.2.

Rutas Dinámicas con RIP v2

Modo	Comando	Descripción
Global ▾	router rip	Habilita el protocolo de enrutamiento RIP.

Configuración de RIP ▾	<code>version 2</code>	Usa la versión 2 de RIP.
Configuración de RIP ▾	<code>network 192.168.9.64</code>	Publica la red directamente conectada.
Configuración de RIP ▾	<code>passive-interface f0/0</code>	Evita el envío de actualizaciones RIP por la interfaz F0/0.
Configuración de RIP ▾	<code>default-information originate</code>	Anuncia una ruta por defecto (si existe).

Enrutamiento Híbrido Estática y Dinámica (RIP v2)

Modo	Comando	Descripción
Global	<code>ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.9.190</code>	Ruta estática por defecto.
Global	<code>router rip</code>	Habilita RIP.
Configuración de RIP	<code>default-information originate</code>	Anuncia la ruta por defecto a otros routers RIP.
	+ Comandos Configuración dinámica	(Añadir comandos de configuración dinámica como <code>network</code> y <code>version 2</code>).

Enrutamiento OSPF (Open Shortest Path First)

Router:

Modo	Comando	Descripción
Global ▾	<code>router ospf 1</code>	Habilita OSPF con ID de proceso 1.
Configuración de OS... ▾	<code>network 192.168.9.128 [mascara_inversa] area 0</code>	Publica la red y la asigna al área 0.
Configuración de OS... ▾	<code>redistribute rip subnets</code>	Redistribuye rutas de RIP a OSPF.
Global ▾	<code>int s0/0/1</code>	Entra en la interfaz serial.

Configuración de Int... ▾	no shutdown	Activa la interfaz.
---------------------------	-------------	---------------------

Enrutamiento Dinámico RIP

Modo	Comando	Descripción
Global ▾	router rip	Habilita RIP.
Configuración de RIP ▾	version 2	Usa RIPv2.
Configuración de RIP ▾	network 192.168.1.0	Publica la red.
Configuración de RIP ▾	passive-interface g0/0	Evita actualizaciones RIP en la interfaz G0/0.

Enrutamiento Híbrido RIP y OSPF

Combina los comandos de RIP y OSPF:

Modo	Comando	Descripción
Global ▾	router rip	Habilita RIP.
Configuración de RIP ▾	version 2	Usa RIPv2.
Configuración de RIP ▾	network 192.168.1.0	Publica la red en RIP.
Configuración de RIP ▾	passive-interface g0/0	Evita actualizaciones RIP en G0/0.
Global ▾	router ospf 1	Habilita OSPF con ID de proceso 1.
Configuración de OS... ▾	network 192.168.9.128 [mascara_inversa] area 0	Publica la red en OSPF.
Configuración de OS... ▾	redistribute rip subnets	Redistribuye rutas de RIP a OSPF.
Global ▾	int s0/0/1	Entra en la interfaz serial.
Configuración de Int... ▾	no shutdown	Activa la interfaz.

Configuración de Loopback

Router:

Modo	Comando	Descripción
Global	<code>interface loopback0</code>	Crea y entra en la interfaz loopback 0.
Configuración de Interfaz	<code>ip address 172.3.2.100 255.255.255.224</code>	Asigna dirección IP y máscara.

Configuración Router IPV6 y OSPF

Router:

Modo	Comando	Descripción
Global ▾	<code>Ipv6 unicast-rou...</code> ▾	Habilita el enrutamiento IPv6.
Global ▾	<code>int g0/0</code> ▾	Entra en la interfaz GigabitEthernet 0/0.
Configuración de Int... ▾	<code>ipv6 address 200...</code> ▾	Asigna dirección IPv6.
Configuración de Int... ▾	<code>ipv6 ospf 1 area...</code> ▾	Habilita OSPFv3 en la interfaz y la asigna al área 0.
Global ▾	<code>int s0/1/0</code> ▾	Entra en la interfaz Serial 0/1/0.
Configuración de Int... ▾	<code>ipv6 address FE8...</code> ▾	Asigna una dirección link-local.
Configuración de Int... ▾	<code>no shutdown</code> ▾	Activa la interfaz.
Configuración de Int... ▾	<code>bandwidth 56</code> ▾	Configura el ancho de banda (si se conoce la velocidad).
Configuración de Int... ▾	<code>clock rate 56000</code> ▾	Configura la tasa de reloj (si aplica - lado DCE).
Global ▾	<code>ipv6 router ospf...</code> ▾	Habilita la configuración global del proceso OSPFv3.
Configuración de Ro... ▾	<code>router-id 1.1.1.1</code> ▾	Establece el Router ID (incrementar en routers

		siguientes).
Configuración de Ro... ▾	ipv6 ospf 1 area... ▾	Asigna la red al área 0.

Enlace Etherchannel (Configuración de Agregación de Enlaces)

Modo	Comando	Descripción
Configuración de Int... ▾	channel-group 1 mode on	Crea el Port-Channel 1 y lo fuerza a estar activo (sin LACP/PAgP).
Global ▾	int port-channel 1	Entra en la interfaz lógica Port-Channel 1.
Configuración de Int... ▾	switchport mode trunk	Configura el Port-Channel como <i>trunk</i> .
Global ▾	end	Vuelve al modo EXEC privilegiado.

Comprobaciones y Verificación

Modo	Comando	Descripción
EXEC Privilegiado ▾	Show running-config	Muestra la configuración actual en ejecución.
EXEC Privilegiado ▾	Show vlan / Show vlan brief	Muestra información detallada / resumida de las VLAN.
EXEC Privilegiado ▾	Show interfaces	Muestra el estado y estadísticas de las interfaces.
EXEC Privilegiado ▾	Show mac-address-table	Muestra la tabla de direcciones MAC aprendidas.
EXEC Privilegiado ▾	Show vlan ospf	Muestra el estado OSPF por VLAN (Posible error tipográfico en el comando original, debería ser <code>show ip ospf interface vlan</code> o similar).
EXEC Privilegiado ▾	Show ip route	Muestra la tabla de enrutamiento IPv4.

EXEC Privilegiado ▾	Show ipv6 route	Muestra la tabla de enrutamiento IPv6.
Terminal ▾	ssh -l [usuario] [ip_switch]	Ejemplo de conexión SSH al switch.
Ejemplo ▾	ssh -l usuario1 200.14.99.101	Conexión SSH con el usuario 'usuario1' a la IP 200.14.99.101.